

贝叶斯动态面板模型下的基金业绩持续性

——“学海拾珠”系列之七十二

报告日期：2021-12-13

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：钱静闲

执业证书号：S0010120080059

邮箱：qianjx@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第七十二篇，本期推荐的海外文献研究了基于贝叶斯面板模型估计基金业绩持续性的方法。之前的基金评价建模的基本假设限制性太强，此篇研究考虑了时变异方差性和时变协方差性对基金业绩的影响，建立了新的基金业绩和持续性评价模型。在此基础上利用贝叶斯方法进行参数估计，以检查各种因子对基金业绩和持续性的影响。回到国内基金市场，我们可以运用类似的方法重新审视基金因子与业绩的关系以及稳健性情况。

● 贝叶斯动态面板模型的定义

传统的基金评价指标如收益率、夏普比率等未能将异方差性、基金间的协方差性、波动性等因素考虑在模型内。此篇文献放宽了不同基金收益的误差项是独立的这一假设，提出了一个新的贝叶斯面板模型，可以捕捉到基金业绩的时变异方差性和时变协方差性，以及自相关性和隐含随机波动，并据此测量基金业绩持续性，由于这个新模型的估计比较繁琐，采用贝叶斯方法加强估计的稳健性。

相关报告

1. 《基金的“择时”选股能力——“学海拾珠”系列之六十四》
2. 《基于分析师目标价格及相对估值的策略——“学海拾珠”系列之六十五》
3. 《基金流动性不足会加剧资产价格的脆弱性吗？——“学海拾珠”系列之六十六》
4. 《财务受限，货币政策冲击和股票横截面收益之间的关系——“学海拾珠”系列之六十七》
5. 《基金组合如何配置权重：能力平价模型——“学海拾珠”系列之六十八》
6. 《持仓技术相似性与共同基金业绩——“学海拾珠”系列之六十九》
7. 《双重调整法下的基金业绩评价——“学海拾珠”系列之七十》
8. 《企业员工流动对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之七十一》

● 贝叶斯动态面板模型下对美国共同基金的业绩和持续性进行解释

使用贝叶斯动态面板模型发现不同类别的基金在业绩和持续性方面存在着惊人的差异性。在不同的类别中，风险对业绩有积极和重要的影响，除 RMW 因子外，所有 Fama 和 French 的五个因子都对基金的业绩表现出正向且显著的影响。基金费率会对基金业绩带来负面影响，大型基金可能受益于规模效应，并将这种优势传递给投资者，换手率对基金业绩有积极影响，12b-1 费用对基金业绩也有积极影响。在不同的基金类别和不同的时间段，特别是在金融危机期间，基金业绩的持续性很强，即负面表现会显著持续。同时模型发现基金业绩的波动性增大可以作为金融危机发生的预警信号。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 简介	4
2 研究方法	4
2.1 基金的业绩和持续性模型	4
2.2 先验基准及其变化范围	7
3 数据	8
4 实证结果	9
4.1 模型选择	10
4.2 基金业绩	12
4.3 最佳和最差的基金表现	16
4.4 FOF 投资组合	17
5 先验分布敏感性分析	18
6 总结	19
风险提示:	19

图表目录

图表 1 先验基准的变化范围	7
图表 2 基金的汇总统计	8
图表 3 模型比较：贝叶斯因子	10
图表 4 模型选择、先验分布的均值和后验分布的标准差	11
图表 5 模型选择：Arellano-Bond-Bover GMM 一步估计器	12
图表 6 随着时间的推移，基金整体后验的平均表现	13
图表 7 基于基金类别的平均绩效指标。	13
图表 8 持续性参数 α_i 的后验均值的样本分布。	14
图表 9 50 个不同先验的所有基金的后验均值波动率 ω_i 随时间变化的平均值	14
图表 10 ρ 的后验密度对应于 20 个不同先验的横截面相关性。	15
图表 11 区间内的年平均持续性。	15
图表 12 跨基金类别的平均持续性指标。	16
图表 13 区间内年度平均 10 项最佳和最差基金组合表现。	16
图表 14 边际后验分布 γ_{it} 。	17
图表 15 区间年度平均 Markowitz 组合表现和持续性指标。	18
图表 16 基于所有先验分布的基金业绩表现。	18

1 简介

基金业绩能否跑赢其被动基准尚存争议 (Gruber 1996, Carhart 1997; Lunde 等人 1999; Fama 和 French 2010; Basak 和 Makarov, 2014), 而争议的核心是如何准确衡量基金的业绩。传统的业绩衡量方法是将所考察的投资组合的收益与风险匹配的被动投资组合的收益相比较, 例如净收益率、使用面板数据集的异常收益 (Khorana 和 Servaes, 2012; Blake, 等人, 2014 和 2017), 异常收益率是指基金收益率和具有相同风险特征的投资组合收益率之间的差。其他衡量指标包括: 如果某个基金家族至少有一只基金在某年某类基金中表现为最好的前 5%, 则设哑变量等于 1 (Khorana 和 Servaes, 2012); 使用每月回报的标准差作为风险计算的夏普比率 (Daraio 和 Simar, 2006); Ferson 和 Lin (2014) 使用面板数据研究 α , 并认为应该有一些对过去基金 α 的资金流量响应 (界限取决于横截面投资者的异质性)。这一系列研究认为 α 在选择基金时可能存在问题, 潜在的自相关可以解释结果, 而基金在横截面上独立的假设可能无效 (Goriaev 等人, 2005 年)。

除了如何准确衡量基金业绩的问题外, 什么变量会影响基金业绩也引起了广泛讨论。大多数研究表明, 风险对基金的表现很重要。Brown 等人 (2001) 研究了对冲基金的竞争和风险, Busse (2001) 发现, 表现不佳的基金经理为了在年底赶上赢家改变了他们的风险偏好。Basak 和 Makarov (2014) 研究了基金经理的投资组合选择与竞争基金经理之间的互动关系。

综上所述, 到目前为止, 还没有一个对不同基金之间、不同时期都普适的衡量共同基金业绩及其基本决定因素的有效方法。本文通过提供一种新的方式来模拟共同基金的业绩, 放宽之前文献中的一些强有力的假设, 从而弥补了之前文献中的一个空白。此外, 本文认为时变异方差和时变协方差对于衡量共同基金的业绩具有重要意义, 不必借助基金经理潜在异质性特征的严格假设。

本文研究的目的有四个方面。首先, 本文提出了一个新的贝叶斯面板模型, 该模型可以捕捉到基金业绩的时变异方差性和时变协方差性, 以及自相关性和隐含随机波动。第二, 这个模型可以测量基金业绩持续性, 而且还考虑到了变量的误差, 这里的建模不需依赖先前的强势假设, 例如, 不同基金的误差项是独立的。第三, 由于这个新模型的估计比较繁琐, 本文采用贝叶斯方法加强估计的稳健性, 贝叶斯分析是使用最先进的序贯蒙特卡罗/粒子滤波 (Sequential Monte Carlo / Particle-Filtering (SMC/PF)) 技术实现的。第四, 本文扩大了相对较少的评价基金业绩的研究结果, 以最新的美国共同基金为例, 本文证明了结果在不同的先验中保持稳定, 这一点从先验与后验的映射中可以看出。

结果发现, 在不同的类别中, 风险对美国共同基金的业绩有积极和显著的影响, 而 Fama 和 French 的所有五个因子也对基金的业绩表现出强烈的积极和显著的影响。在不同的基金类别和不同的时间段, 特别是在金融危机期间, 基金的业绩和持续性存在着惊人的差异性。随机波动率早在 2003-2004 年就呈现出上升趋势, 可以作为未来危机的早期预警。本文的研究表明, 文献结果在不同的先验中是稳定的, 这一点从采用不同先验的贝叶斯基准模型的先验到后验的映射中可以看出。

2 研究方法

2.1 基金的业绩和持续性模型

在之前文献中，基金绩效是由一些衡量指标来描述的，如净收益率、异常收益率、夏普比率。本文在 Blake 等人（2014，2017）的早期研究基础上提出，衡量共同基金业绩可以使用 Bootstrap 法。作者汇集了一段时间内的观察结果，允许基金收益的一些交叉相关。本文认为，之前的基金评价建模的基本假设限制性太强，导致**异方差、变量误差、基金间的协方差和波动性都没有得到有效捕捉**。因此本文借鉴了 Ferson 和 Mo（2016）的研究，引入了基金业绩的时变异方差和协方差。

基于这一点，有必要解释一下本文为什么使用贝叶斯方法。(a) 本文的模型中有许多潜在的变量，所以从实际的角度来看，贝叶斯方法是比较好的；(b) 在贝叶斯方法中，可以测试各种先验假设对结果的影响；(c) 贝叶斯推断为给定的数据提供精确的（而不是基于渐近的）结果。在共同基金的案例中，本文发现最后一点特别重要。频率派的框架（特别是对选择性的 t 统计）依赖于基金的表现，即预期已经被观察到，但实际上没有被观察到的数据。但如果数据未被观察到时，仍有可能使用贝叶斯方法获得结果，条件是某些参数在统计上“显著”（或不显著）（这同样取决于可以观察到但实际上从未观察到的数据范围）。

在动态面板数据（dynamic panel data, DPD）中，情况更加复杂，因为现有的矩量法，在有限样本中可能表现得很不稳定，并依赖于工具的使用，其有效性必须进行检验。但据本文研究，目前还没有令人满意的有效工具检验程序。本文所依赖的是唯一成功的贝叶斯研究，大部分是基于 Hsiao 等人（1999），但该研究并没有在 DPD 和共同基金的文献中被广泛使用。

本文提出以下模型：

$$y_{it} = \gamma_{it} + x'_{it}\beta + v_{it}, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (1)$$

其中因变量 y_{it} 是共同基金 i 在 t 日的回报， x'_{it} 是一个相关变量的 $k \times 1$ 向量（这些变量是基金特有的，如佣金、费用、换手率、支出、风险，也包括 Fama-French 5 个因子）， γ_{it} 捕捉了基金以及时间层面的影响，本文中特指广义“Jensen's alphas”。 v_{it} 是一个误差项。本文预期提出一个考虑到收益结构的广义横截面数据模型。

本文的第一个创新之处在于，**不同基金的误差项不是独立的**： $v_t = [v_{1t}, \dots, v_{nt}] \sim N_n(0, \Sigma), t = 1, \dots, T$ 。后文中将改进独立同分布的假设。第二，本文将非参的方式对 γ_{it} 进行建模。这一点很重要并且完善了 Blake 的使用 Bootstrap 法来衡量 γ_{it} 的研究。在此，本文以 Koop 和 Porier（2004）为基础，认为 $\gamma_{it} - \gamma_{i,t-1} \sim N(0, \omega^2)$ ，这相当于一个 spline model。需要强调的是，这是对标准非参数过程的贝叶斯解释，因为它加入了一个关于平滑的先验概念，即 γ_{it} 作为时间的函数，可能表现得平滑。

本文以如下的方式拓展了模型：

$$\gamma_{it} - \gamma_{i,t-1} \sim N(\alpha_i, \omega_i^2) \quad (2)$$

其中 α_i 是一种跨基金的“持续效应”， ω_i 为基金 i 特有的特征。这种效应表示共同基金的“收益能力”随着时间的推移持续存在。此外，下文扩展的模型一阶导数也是平滑的。由于本文感兴趣的是共同基金业绩， γ_{it} 在这里尤为重要。当所有的协变量都被设置为给定的值（它们的均值）时， α_i 可以衡量共同基金业绩平均差异。

这种观点允许对不同基金的波动性进行建模，同时本文也考虑到基金层面上基金业绩的持续性，如果选择一阶差分，则有：

$$\Delta y_{it} = \alpha_i + \Delta x'_{it}\beta + \Delta v_{it} + \xi_{it}, i = 1, \dots, n, t = 2, \dots, T \quad (3)$$

其中 $\xi_{it} \sim N(0, \omega_i^2)$ ，并且 Δv_{it} 服从一个 MA(1) 过程且相关系数矩阵为单位阵（如果 Σ 是对角阵）。这实际上表明，持续性可以用一阶差分的模型来衡量，而绩效可以直接用 γ_{it} 来衡量。

最后，本文解决了另一个在共同基金评估文献中没有得到足够重视的重要问题，即变量中的误差问题。此外，本文还允许 β 在时间上有变化。因此，本文将模型修改为：

$$y_{it} = \gamma_{it} + x_{it}'\beta_t + v_{it}, i = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T \quad (4)$$

其中 x_{it}' 表示实际数据，且 $x_{it} = x_{it}' + \epsilon_{it}$ ，其中 ϵ_{it} 表示测量误差。

鉴于(2)中的表述，即使用一阶差分法估计(4)，非时变的持续效应 α_i 仍出现在模型中。若假设：

$$\epsilon_t = [\epsilon_{1t}, \dots, \epsilon_{nt}]' \sim N_n(0, \Omega) \quad (5)$$

为了确定 Ω 的先验，对其进行分解 $\Omega = C'C$ ，其中 C 是一个上三角矩阵。令 $c = \text{vec}(C)$ ，其中 vec 表示向量化的上三角元素。则先验可表示为：

$$c \sim N(\bar{c}, \bar{V}_c) \quad (6)$$

为了简化某一时段的符号，方程(4)中的模型可以写成：

$$y_t = X_t\beta_t + \gamma_t + v_t, t = 1, \dots, T \quad (7)$$

其中 $y_t = [y_{1t}, \dots, y_{nt}]'$, $X_t = [x_{1t}', \dots, x_{nt}']$, $\gamma_t = [\gamma_{1t}, \dots, \gamma_{nt}]'$ ，且 $v_t = [v_{1t}, \dots, v_{nt}]'$ 。

如果修改 X_t 使其包含一个维数为 $n \times n$ 的单位矩阵，并且扩展 β_t 使其包含维数为 $n \times 1$ 的 γ_{it} ，模型不是一般性可以写为：

$$y_t = X_t\beta_t + v_t, t = 1, \dots, T \quad (8)$$

如果定义 $X = \text{diag}[X_1, \dots, X_T]$ ，则可以把模型写为：

$$y = \Gamma + X\beta + v \quad (9)$$

其中 $v = [v_1', \dots, v_T']$, Γ 表示 γ_{it} 的堆叠向量，且满足：

$$E(vv') = \sum_{(nT \times nT)} = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} & \dots & \Sigma_{1T} \\ \Sigma_{12} & \Sigma_{22} & \dots & \Sigma_{2T} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Sigma_{1T} & \Sigma_{2T} & \dots & \Sigma_{nT} \end{bmatrix} \quad (10)$$

这是在(7)、(8)、(9)或(4)中的模型的一般形式，是比较“容易理解”的形式。这种形式很有用，它允许更容易地定义不同共同基金的误差之间的协方差矩阵。但在其他方面，仍然可以坚持使用更简单的形式(2)，其中 Γ 不以向量形式出现。

由于 Σ 中有 $nT(nT+1)/2$ 个自由元素，有大量的参数需要估计。因此把倾向于缺乏自相关的先验放在 Σ 中，同时允许有异方差性。这表示 Σ_{st} 会趋于 0。前文中的 γ_{it} 是一个 spline model 或是平滑的先验，这会导致形成一个非参模型。因此，对于 β_t 的元素，平滑先验的形式如下：

$$\beta_t - \beta_{t-1} \sim N(\delta, \Xi), \Xi = \text{diag}[\xi_1^2, \dots, \xi_n^2], \quad (11)$$

$$\text{or } \beta_t - 2\beta_{t-1} + \beta_{t-2} \sim N(\delta, \Xi), \Xi = \text{diag}[\xi_1^2, \dots, \xi_n^2]. \quad (12)$$

本文称两个模型分别为 spline-I 和 spline-II，相应的先验分别为：

$$\delta \sim N(\bar{\delta}, \bar{V}_\delta), \quad (13)$$

$$\log \xi_i^2 \sim N(\bar{\phi}, \bar{V}_\xi), i = 1, \dots, n. \quad (14)$$

在继续之前，需要提到，测量误差的问题已经在 GMM 框架内进行了研究和解决。因此，本文不希望在此宣称贝叶斯方法的优越性。其次，回归的错误测量问题也可以在频率派框架内得到适当的解决，因此，“错误”的显著性问题可以得到解决。总而言之，鉴于频率派方法的相关性和优势，本文不认为贝叶斯方法具有固有的优势。本文使用贝叶斯方法主要是因为它在计算上很方便，也因为允许人们检查对先验假设的敏感性。虽然这个问题在频率派方法中没有出现，但在使用 P 值时有一些众所周知的问题，这些问题在文献中都有记载（例如见美国统计学会关于 P 值的声明），但超出了本文的范围。利用(11)或(12)中的平稳性模型，产生了计算上的便利，这种模型通常使用贝叶斯方法进行估计（例如，见 BayesX 中的软件实现）。

2.2 先验基准及其变化范围

在 (7) 中有 $c \sim N(\bar{c}, \bar{V}_c)$ ，令 $\bar{c} = 0$ ，当 $h_c = 1$ 时 $\bar{V}_c = h_c I$ 。令 $\bar{a} = 0$ ，当 $h_a = 1$ 时， $\bar{V}_a = h_a I$ 。对于 $\bar{A}$ ，采用类似 Minnesota 的先验，其中对角元素 $d_A \sim (0,1)$ ，其余元素为 0。首先设定 $p=1/2$ ，并且将 ρ 视为未知参数。先验信息服从 $\rho \sim N_{(-1,1)}(0, h_\rho)$ ， $h_\rho = 1$ 。在 (14) 中，有 $\delta \sim N(\bar{\delta}, \bar{V}_\delta)$ ，其中 $\bar{\delta} = 0$ ，当 $h_\delta = 1$ 时， $\bar{V}_\delta = h_\delta I$ 。

最后，在 (15) 中，有 $\log \xi_i^2 \sim N(\bar{\phi}, \bar{V}_\xi)$ ， $i = 1, \dots, n$ 。令 $\bar{\phi} = 0$ ， $\bar{V}_\xi = h_\xi I$ 。在先验基准中，有许多参数可以改变，以进行敏感性分析。为了便于分析，在表 1 中列出了先验基准的变化。

图表 1 先验基准的变化范围

Parameters and baseline priors	Reference values
$c \sim N(\bar{c}, \bar{V}_c)$, $\bar{c} = 0$, $\bar{V}_c = h_c I$ for $h_c = 1$.	$c \sim U(-5, 5)$, $h_c \sim U(0.1, 10)$
$a \sim N(\bar{a}, \bar{V}_a)$, $\text{vec}(A) \sim N(\bar{A}, \bar{V}_A)$. $\bar{a} = 0$, $\bar{V}_a = h_a I$ with $h_a = 1$. $\bar{V}_A = h_A I$ with $h_A = 1$.	$\bar{a} \sim U(-5, 5)$, $h_a, h_A \sim U(0.1, 10)$
$\bar{A}$ Minnesota-like prior, diagonal elements $d_A \in (0, 1]$ otherwise zero.	$d_A \sim U(0, 1)$
$p = \frac{1}{2}$, $\rho \sim N_{(-1,1)}(0, h_\rho)$, $h_\rho = 1$	$p \sim U(0, 1)$, $h_\rho \sim U(0.1, 10)$
$\delta \sim N(\bar{\delta}, \bar{V}_\delta)$, $\bar{\delta} = 0$ $\bar{V}_\delta = h_\delta I$ for $h_\delta = 1$.	$\bar{\delta} \sim U(-5, 5)$, $h_\delta \sim U(0.1, 10)$
$\log \xi_i^2 \sim N(\bar{\phi}, \bar{V}_\xi)$, $i = 1, \dots, n$. $\bar{\phi} = 0$ $\bar{V}_\xi = h_\xi I$ where $h_\xi = 1$.	$\bar{\phi} \sim U(-5, 5)$, $h_\xi \sim U(0.1, 10)$

Notes: $c = \text{vec}(C)$, where vec vectorizes the elements in the upper diagonal C from the equation of measurement errors (6). $a \sim N(\bar{a}, \bar{V}_a)$, $\text{vec}(A) \sim N(\bar{A}, \bar{V}_A)$ captures the persistence effect as in equation (2). ρ is unknown parameter explained in footnote 8. $\delta \sim N(\bar{\delta}, \bar{V}_\delta)$, notes underlying priors in equation (3) and $\log \xi_i^2 \sim N(\bar{\phi}, \bar{V}_\xi)$, $i = 1, \dots, n$ notes underlying priors in equation (15), while $\bar{A}$ is a Minnesota-like prior. $U(a, b)$ denotes the uniform distribution in the interval (a, b) , $b > a$.

资料来源：华安证券研究所整理

在实证分析中，本文希望通过运行基准模型，然后采用表 1 中的不同先验，以检查结果如何变化，以便认识对从先验到后验的映射。为了探索后验，本文使用 SMC/PF 技术。

3 数据

本文从 Morningstar 数据库获得 2000-2014 年期间的共同基金数据。其中有 10391 个基金（94,670 个观察值），459 个基金家族（5,689 个观察值），25 个 Morningstar 类别（366 个观察值）。图表 2 提供了样本中每五年的基金家族层面的描述性统计。样本包括在观察期内的不同类别的美国共同基金。有 1623 只基金收取赎回费，1875 只基金收取前端费用，260 只基金同时收取两种费用。一些对共同基金的研究不包括含费用的基金，以避免解决基金运营中的不同销售费用问题。相比之下，本文的研究同时考虑了含手续费和不含手续费的基金，并使用前端和后端收费的信息作为基金的特征变量。正如 Ferris 和 Chance(1987)所指出的，基金的费用不包括手续费。前端手续费是支付给经纪人或财务顾问的销售费用，而后端手续费是对客户赎回其份额所征收的费用（Daraio 和 Simar, 2006; Khorana 和 Servaes, 2012）。因为投资者可能会因为赎回费阻碍而放弃选择基金，赎回费的存在可能会抑制基金家庭的竞争力，特别是当基金表现不佳时（Khorana 和 Servaes, 2012）。因此，人们可以推测，无手续费基金会吸引更多的投资者。然而，对于那些需要专业建议的投资选择，前端手续费可能是他们愿意补偿给财务顾问的合理溢价。此外，无手续费的基金有可能对投资者征收更多的其他费用，或者与有手续费的同类基金相比产生更高的费率。因此，分析这个全面的样本将产生关于美国共同基金行业不同类型基金竞争力的包容性结果。

图表 2 基金的汇总统计

	2000-2004	2005-2009	2010-2014
Total assets (mil USD)	4860	7220	9670
No of families	459	459	459
No of funds per family	23.876	26.792	21.663
Number of funds started	5.710	4.241	4.550
Number of categories	2.617	2.998	2.501
Gross expense ratio	1.308	1.712	1.089
Gross return	5.373	4.649	11.736
Turnover ratio	0.514	0.749	0.505
Risk	4.336	4.215	3.265
12b-1 fee	0.362	0.362	0.362
Max front load	5.145	5.145	5.145
Redemption fee	1.640	1.640	1.640

Notes: This Table reports the mean of variables over five years intervals. Number of funds started is the number of new funds started in a given year. Number of categories represents the different investment objectives within a family. Turnover is the weighted average turnover across all funds in a family. Risk is measured as the weighted average standard deviation of monthly return. Gross expense ratio, gross return, turnover ratio, risk, 12b-1 fee, max front load, and redemption fee are the weighted average values across all funds in a family.

资料来源：华安证券研究所整理

根据 Morningstar 的分类，在对错误和异常值进行检查后，样本中有 25 个基金类型。具体来说，根据持股市值，这些类型包括大盘混合型、中盘混合型、小盘混合型、外国大盘混合型、大盘成长型、中盘成长型、小盘成长型、外国大盘成长型、

外国小盘/中盘成长型、大盘价值型、中盘价值型和小盘价值型。就行业而言，这些类别包括房地产、全球房地产、技术、能源、金融、可选消费、健康、公用事业、自然资源、通信、必选消费、工业和世界股票。

关于反映共同基金业绩的变量选择，除了回报率这个比较基本的变量外，并没有一个被普遍接受的方法。为了说明各种决定因素的影响，本文还包括手续费、总费用和换手率等变量。特别是，12b-1 费用是指与支付给销售代理的钱有关的营销和分销费用。在本文的样本中，有 7958 只基金有 12b-1 费用。由于 12b-1 费用应该是筹集基金资产的一个驱动因素，可能有两种可能性。一方面，规模经济可能存在，这为基金提供了将费用转嫁给现有和新投资者的便利。另一方面，12b-1 费用可以提高基金费用，因为它是基金费用的一个组成部分。前端手续费是最初的一次性销售费用，减少作为投资的基金资产，用来承担财务顾问吸引新投资者的费用。后端手续费，通常被称为递延手续费或赎回费，是在投资者赎回其份额时征收的。当赎回费较高时，它也可能阻碍基金持有者赎回基金，特别是表现不佳的基金。

在随后的分析中，本文还包括**总费用（包括手续费）、风险（以每月回报的加权平均标准差衡量）、换手率和基金数量**等变量。文献表明，基金家族在投资风格上的多样化会使投资者受益，因为他们的资产配置受到的限制更少。这也表明风险对冲的改善与“具有外部性的边做边学”产生的规模经济形成对比，后者存在于更集中的基金家族中。此外，风险更有可能通过与竞争和业绩的关系影响基金家族的市场份额。

基金家族提供的基金数量也被考虑在内，以观察基金之间是否存在成本分摊。换句话说，由于一组基金所承担的费用可以减少，一个基金家族可能享有更大的规模经济。正如 Khorana 和 Servaes（2012 年）所指出的，发行的基金数量可能标志着额外的业务线、产品差异化，或者仅仅是增加基金产品在同类基金最佳表现前 5% 中的可能性。在新基金数量较多时，它的平方值表明了突出的影响。

根据 Morningstar 的定义，换手率体现了基金的交易活动。基金报告这一数据的方法是，用一年以上到期的所有证券的买入或卖出量的较小值，除以月平均净资产。换手率越低，基金就越倾向于买入并持有的策略。即高换手率表明主动投资组合管理策略。因此，根据**高换手率分类的主动型基金经理可能会给基金持有人带来更多的交易成本**，进而提高基金的总支出。

本文还包括 Fama-French 的 5 个因子，这些因子分别是：因子 1 SMB，定义为小市值股票组合的平均收益减去大市值股票组合的平均收益；因子 2 HML，即价值投资组合的平均收益减去成长型投资组合的平均收益；因子 3 RMW，即稳健盈利投资组合的平均收益减去弱盈利投资组合的平均收益，因子 4 CMA，保守型投资组合的平均收益减去激进型投资组合的平均收益，最后一个因子 $R_m - R_f$ 是市场的超额收益。

4 实证结果

在本节中，本文先运行基准模型，并采用图表 1 中的不同先验分布，以考察结果的变化情况，从而得到从先验到后验的映射的一些了解。为了节省篇幅，本文没有报告自相关或跨基金的相关结果以及与变量误差有关的统计数字。

对于先验敏感性分析，本文从图表 1 的最后一列中模拟了 10,000 个先验信息，然后使用 SMC/PF 技术重复后验分析。

4.1 模型选择

为了了解什么是“好”的模型，本文使用了先验基准。下面在图表 3 中列出了边际似然值（转换为贝叶斯系数，BF）的值。对于一个后验分布：

$$p(\theta|Y) = \frac{L(\theta;Y)p(\theta)}{p(Y)} \quad (16)$$

其中分母是一个边际似然分布：

$$p(Y) = \int L(\theta;Y)p(\theta)d\theta \quad (17)$$

图表 3 模型比较：贝叶斯因子

	Bayes Factors
Formulation in (12), spline-I	
No restrictions	1.000
$\beta_t = \beta_o$ are the same	0.0061
$A=0$, no stochastic volatility	0.0056
$\beta_t = \beta_o$ and $A=0$	0.0011
No cross-sectional correlation	0.0003
No measurement error	0.0001
Formulation in (13), spline-II	
No restrictions	7.3221
$\beta_t = \beta_o$ are the same	0.0414
$A=0$, no stochastic volatility	0.0032
$\beta_t = \beta_o$ and $A=0$	0.0017
No cross-sectional correlation	0.0002
No measurement error	0.0000

Note: The table presents Bayes factors relative to the full model without any restrictions. The Bayes factors are computed using the marginal likelihood from the Sequential Monte Carlo (particle filtering) approach described in Appendix I.

资料来源：华安证券研究所整理

显然，对于模型的任何简化都是不可能的，至少在使用先验基准的情况下，替代模型的贝叶斯系数不如无限制模型。事实也证明，spline-II 的表现比 spline-I 好得多。

本文的基本目标是评估共同基金的业绩。在（7）中， γ_t 表示所有基金在 t 日的“广义 Jensen's alphas”。在（2）中，系数 α_i 表示持续性。首先，本文将展示一种衡量整体基金表现的标准，即某一特定日期的基金行业的平均业绩：

$$PERF_t = n^{-1} \sum_i \gamma_{it} \quad (18)$$

由于度量标准实施取决于所有其他参数，本文按照标准的贝叶斯方式在所有蒙特卡洛模拟中取平均值。图表 4 展示了模型选择的结果，报告了平均值和标准差，包括不同模型下的 Fama 和 French 的五个因子。需要指出的是，本文基于似然的程序避免讨论渐进推理，这在有限样本中是有问题的，尤其是当计量经济模型很复杂时。由于本文使用贝叶斯技术，实验中彻底检查了对先验假设的敏感性，正如前文图表 1 相关的部分提到的。

如图表 4 展示，在各种模型中，**风险都对业绩产生了积极和显著的影响**，但除了 β_t 随时间变化的模型。这个正向效应与 Basak 和 Makarov（2012）、Huang 等人（2011）、Vidal-García 和 Vidal（2014）一致。凸的流量-业绩关系意味着**基金经理**

有动力随着时间的推移增加其基金的基本风险。然而，在没有时变效应的模型中，风险的影响变成了负值。对于第三种模型也有类似的结果，意味着允许随时间变化的 β_t 对于正确识别基础时刻对业绩影响的重要性。Fama 和 French 的五个因子对业绩表现出强烈的正向和显著影响。例外的是 RMW 因子，它的影响是负的，但不显著。

此外，本文采用 Arellano-Bond-Bover 估计器（单步）着手进行模型选择的基准比较（见图表 4）。图表 4 中的模型考虑了因变量的持续性。图表 4 中还显示，费率在不同的模型中都对业绩产生了明显的负面影响。这与 Ferreira 等人（2012）的观点一致。Carhart（1997）也发现费用和净收费业绩之间存在负相关关系。Gil-Bazo 和 Ruiz-Verdú（2009）选择了普通最小二乘法来估计基金费用率对收费前风险调整绩效的影响。结果显示，费前业绩与费用成反比。作为一种基金策略，基金会根据过去或预期的业绩来设定费用。一个潜在的理由是，表现不佳的基金可能会有对业绩不太敏感的投资者。通过这样做，他们能够收取更高的费用，也是为了补偿这些基金无法与表现更好的基金竞争的损失。

图表 4 模型选择、先验分布的均值和后验分布的标准差

	full model		without measurement error		without time-varying β_t		without cross-sectional correlation	
	Post. mean	Post. SD	Post. mean	Post. SD	Post. mean	Post. SD	Post. mean	Post. SD
SD of returns	0.0171	0.0015	0.0031	0.0021	-0.0022	0.0010	0.0134	0.0019
Skewness	0.0043	0.0035	-0.0030	0.0011	-0.0044	0.0014	0.0035	0.0023
Kurtosis	0.0031	0.00012	0.00132	0.0254	0.00441	0.0165	0.012	0.00024
Expense ratio	-0.0014	0.00032	-0.0133	0.0043	-0.0033	0.0017	-0.0144	0.00017
Loads & Turnover	-0.0015	0.00013	-0.0126	0.0032	-0.013	0.0083	-0.0033	0.00012
12b-1 fees	0.0045	0.00017	0.0023	0.0020	0.0033	0.0432	0.0011	0.00044
Net asset value	0.0032	0.00021	0.0011	0.0017	0.0025	0.0019	0.0015	0.00035
Fund size	0.0015	0.00017	-0.0013	0.0015	-0.0022	0.0017	0.0036	0.00026
Net-exp. ratio	-0.0033	0.00024	0.0045	0.0032	0.00210	0.0013	0.0032	0.00323
Turnover ratio	0.0017	0.00015	0.0045	0.0033	0.0037	0.0022	0.0034	0.00021
F&F 1	0.281	0.032	0.171	0.0117	0.128	0.035	0.155	0.054
F&F 2	0.048	0.032	0.023	0.024	0.032	0.0156	0.0245	0.0272
F&F 3	-0.015	0.011	0.0056	0.0137	0.0044	0.0031	-0.0221	0.0217
F&F 4	0.129	0.0522	0.0171	0.0081	0.0225	0.0152	0.2513	0.0351
F&F 5	0.083	0.0714	0.0331	0.0266	0.0742	0.0553	0.0484	0.0493
Bayes R ²	0.9345	0.0454	0.8716	0.0325	0.8652	0.0352	0.8751	0.0255

资料来源：华安证券研究所整理

图表 5 报告了 Arellano-Bond-Bover GMM 一步估计器的结果，该估计器使用了考虑变量误差和随机波动的一阶差分 GMM 估计器的内部工具。由于该方法不提供收益的 SD，首先本文在没有这个变量的情况下估计了模型（见第一栏）。在模型的第二次估计中（见第二栏），把包括收益率 SD 在内的变量作为贝叶斯估计的后验值，并把它们作为内生的回归因子。报告的结果与图表 4 中的结果一致。

图表 5 模型选择: Arellano-Bond-Bover GMM 一步估计器

	Without SD of returns		With SD of returns	
	Post. mean	Post. SD	Post. mean	Post. SD
SD of returns			0.0015	0.0002
Skewness	0.0032	0.0024	0.0021	0.0040
Kurtosis	-0.0014	0.0132	0.0014	0.0133
Expense ratio	0.0012	0.0014	-0.0017	0.0012
Loads & Turnover	0.022	0.017	0.0156	0.0044
12b-1 fees	0.032	0.011	0.0010	0.0002
Net asset value	0.014	0.0003	0.0151	0.003
Fund size	0.0019	0.0011	-0.0032	0.0012
Net-exp. ratio	-0.0012	0.0007	0.0051	0.0010
Turnover ratio	0.0021	0.00013	0.0144	0.0012
F&F 1	0.017	0.0030	0.007	0.007
F&F 2	0.020	0.007	0.005	0.003
F&F 3	-0.015	0.004	0.0149	0.0156
F&F 4	0.013	0.002	0.0221	0.0130
F&F 5	0.023	0.002	0.0087	0.0066
R ²	0.217		0.298	

Note: Arellano-Bond-Bover GMM one-step estimator. The five Fama-French (F&F) factors are: F&F 1 the SMB (Small Minus Big), F&F 2 the HML (High Minus Low), F&F 3 the RMW (Robust Minus Weak), F&F 4 the CMA (Conservative Minus Aggressive), and F&F 5 Rm-Rf. SD implies standard deviation. Post. implies posterior.

资料来源: 华安证券研究所整理

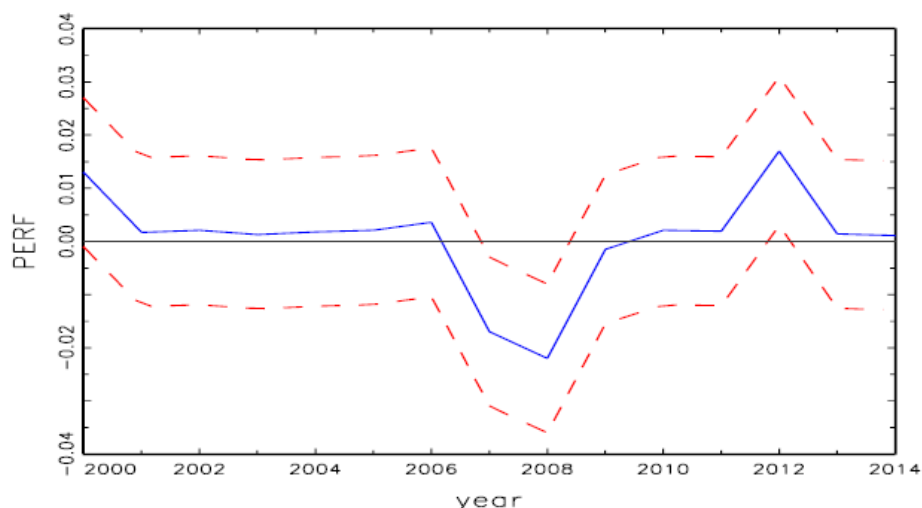
基金规模是否对基金业绩有影响已经引起了很多研究兴趣。**大型基金可能受益于规模效应**, 以及受益于大型头寸和交易量带来的更好的价差, 他们可以将这种优势传递给投资者。这种优势和规模经济也可能存在于基金家族层面。本文提供了统计学上的重要证据, 在完整的模型下, 基金规模确实很重要。**基金规模的系数在完整模型和没有截面变化的模型中都是正的**, 与 Pollet 和 Wilson (2008) 以及 Jordan 和 Riley (2015) 一致。然而, 在没有测量误差和没有时间变化的模型中, 基金规模的参数估计值为负值, 虽然不显著性, 但也存在变化。

本文发现**换手率对基金业绩有积极影响**。由于换手率表明了基金家族的交易活动, 增加换手率意味着积极的投资组合管理策略, 这也会提高业绩。同样地, **12b-1 费用对基金业绩也有积极和显著的影响**。12b-1 费用传达了关于基金资产的信息。在这方面, 较高的费用将意味着规模较大的基金, 同时这些基金具有较高的业绩。根据规模经济, **本文表明基金会将费用作为基金绩效转嫁给现有和新投资者**。

4.2 基金业绩

图表 6 中画出了基金的业绩结果, 基于图表 3 中的结果选择了完整模型, 以及正负两个后验标准偏差。很明显, 在金融危机期间, 基金业绩出现了下滑, 而下滑的起点早在 2006 年就有显示。此后, 基金业绩直到 2012 年才出现了复苏的迹象, 但这是短暂的, 因为接下来在样本期的剩余时间里, 直到 2014 年都出现了下跌。在这个图中, 本文发现基金的表现遵循了一个超过十年的时间的相当长的金融周期。缓慢下降的表现早在 2001 年就开始了, 直到 2012 年出现了复苏。金融危机使情况恶化, 但很明显, 基金的财务周期被拉长了。因此, 持续性在这里可能是很重要的。接下来, 本文将展示持续性。

图表 6 随着时间的推移，基金整体后验的平均表现



资料来源：华安证券研究所整理

图表 7 报告了整个样本期间各类基金的平均业绩指标。引人注目的是，约有 12 种基金报告了负业绩。表现最好的是公用事业类基金，表现最差的是房地产类基金。如图表 6 所示，总体业绩在样本期间一直相当低迷，并在金融危机期间出现了跳水，令人担忧的是，尽管在 2012 年之前出现了一些复苏，但最近几年又出现了进一步的下滑。

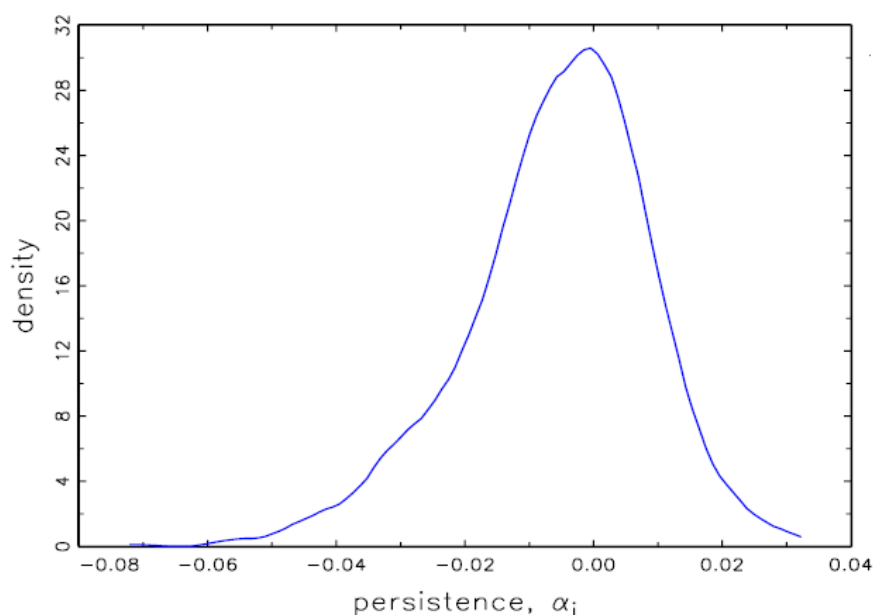
图表 7 基于基金类别的平均绩效指标。

Category	Performance	Category	Performance
Large Blend	0.007 (0.034)	Technology	-0.003 (0.005)
Mid-Cap Blend	0.001 (0.021)	Financial	-0.004 (0.002)
Small Blend	-0.003 (0.012)	Consumer Cyclical	-0.007 (0.012)
Large Growth	0.005 (0.013)	Equity Energy	0.005 (0.012)
Mid-Cap Growth	0.002 (0.007)	World Stock	-0.003 (0.003)
Small Growth	-0.003 (0.004)	Global Real Estate	-0.075 (0.120)
Foreign Large Growth	0.005 (0.002)	Consumer Defensive	0.003 (0.004)
Foreign Small/Mid Growth	-0.003 (0.001)	Real Estate	-0.082 (0.118)
Foreign Large Blend	0.002 (0.004)	Communications	-0.005 (0.017)
Large Value	0.009 (0.012)	Health	0.003 (0.002)
Mid-Cap Value	0.004 (0.08)	Industrials	0.005 (0.015)
Small Value	-0.001 (0.02)	Natural Resources	-0.003 (0.002)
Utilities	0.0151 (0.01)		

资料来源：华安证券研究所整理

图表 8 显示了根据参数 α_i 的持续性的相应边际后验密度函数。参数 α_i 是基金特有的，非时变的特征，所以本文提出了这些参数估计值的后验分布（即蒙特卡洛抽样的平均）。正如预期的那样，密度分布左侧肥尾，朝向负值。这有一定的意义，表明负面的表现会持续下去。

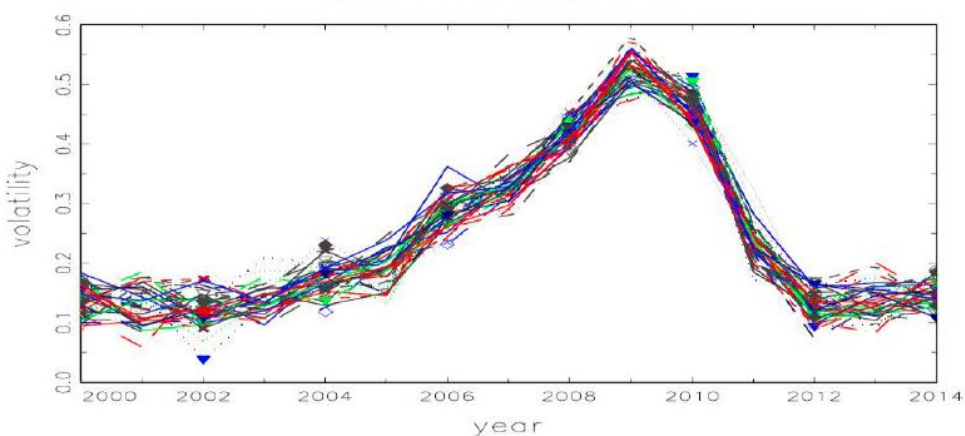
图表 8 持续性参数 α_i 的后验均值的样本分布。



资料来源：华安证券研究所整理

图表 9 显示了一段时间内基金在 50 种不同先验情况下的后验平均波动率。这些是来自等式 (14) 的过滤估计。与业绩结果一致，波动性在 2009 年金融危机最严重时出现并在此后趋于稳定。本文发现波动性的显著特征是早在 2003-2004 年就开始回升，远早于金融危机。实际上，本文的建模允许在早期阶段测量风险，因此可以作为预警。

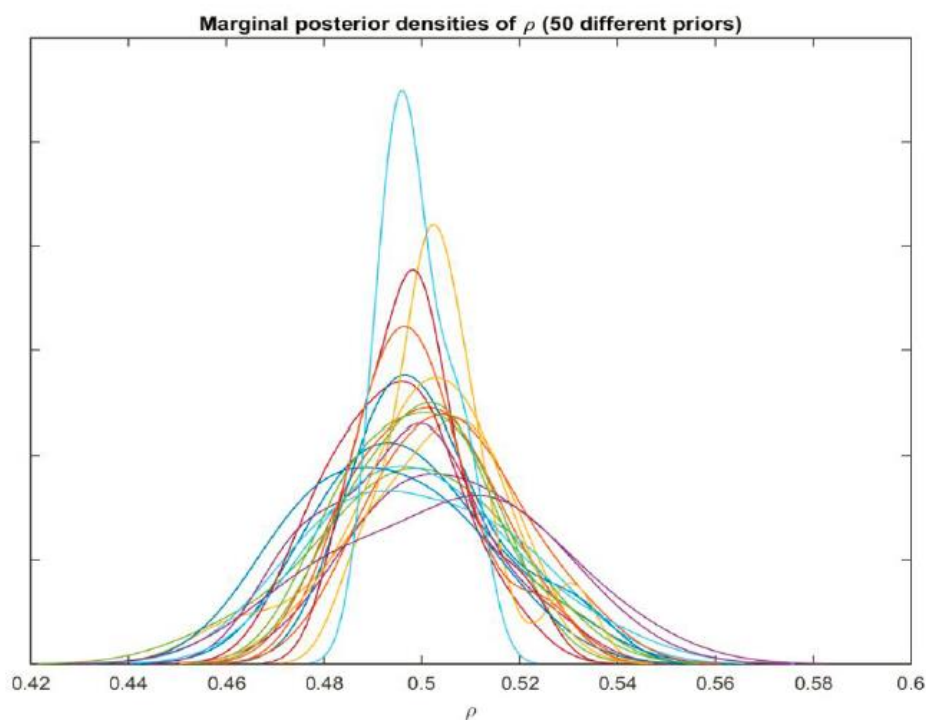
图表 9 50 个不同先验的所有基金的后验均值波动率 ω_i 随时间变化的平均值
(50 different priors)



资料来源：华安证券研究所整理

在图表 10 中，本文展示了与 20 个不同先验的横截面相关性相对应的 ρ 的边际后密度。显然，这些边际后验分布都是相对稳健的，并且 ρ 取值在大概 0.42 到 0.58 之间，均值约为 0.50。

图表 10 ρ 的后验密度对应于 20 个不同先验的横截面相关性。



资料来源：华安证券研究所整理

为了进一步探讨随时间变化的持续性，图表 11 报告了基金业绩随时间变化的持续性特征。在整个样本中，持续性是负的。然而在金融危机期间，即 2007 年至 2009 年，基金业绩出现了本质上的变化，这反映在持续性参数变成了正值。本文发现有证据表明，在金融危机期间，由于强烈的持续性，基金的业绩水平进一步降低，尽管自 2010 年以来，这种持续性被抑制了。

图表 11 区间内的年平均持续性。

Year	Mean	S.D.	Min	Max
2000	-0.042	0.017	-0.064	0.0032
2001	-0.051	0.022	-0.071	0.0049
2002	-0.055	0.021	-0.075	0.0083
2003	-0.042	0.025	-0.077	0.015
2004	-0.038	0.020	-0.082	0.017
2005	-0.021	0.019	-0.079	0.025
2006	-0.035	0.017	-0.081	0.027
2007	0.032	0.021	-0.087	0.012
2008	0.043	0.025	-0.091	0.007
2009	0.023	0.027	-0.088	0.003
2010	-0.032	0.031	-0.085	0.019
2011	-0.036	0.034	-0.082	0.022
2012	-0.039	0.035	-0.077	0.025
2013	-0.041	0.031	-0.078	0.021
2014	-0.043	0.027	-0.081	0.019
Average	-0.0251	0.0248	-0.0799	0.0152

Note: The persistence parameters α_i are fund-specific but time-invariant so we present the posterior distribution of (averaged across Monte Carlo draws) estimates of these parameters.

资料来源：华安证券研究所整理

图表 12 进一步报告了不同类别基金的平均持续性。持续性最强的基金类别再

一次是公用事业类基金，其持续性为 0.031，而小型混合基金为-0.032。

图表 12 跨基金类别的平均持续性指标。

Category	Persistence	Category	Persistence
Large Blend	0.017 (0.009)	Technology	0.022 (0.017)
Mid-Cap Blend	0.005 (0.002)	Financial	-0.032 (0.011)
Small Blend	-0.032 (0.014)	Consumer Cyclical	0.006 (0.003)
Large Growth	0.012 (0.008)	Equity Energy	-0.005 (0.008)
Mid-Cap Growth	-0.005 (0.003)	World Stock	-0.004 (0.031)
Small Growth	-0.009 (0.002)	Global Real Estate	-0.017 (0.003)
Foreign Large Growth	0.017 (0.003)	Consumer Defensive	0.007 (0.004)
Foreign Small/Mid Growth	0.005 (0.003)	Real Estate	-0.015 (0.005)
Foreign Large Blend	0.017 (0.008)	Communications	-0.043 (0.032)
Large Value	0.012 (0.007)	Health	0.005 (0.004)
Mid-Cap Value	0.005 (0.004)	Industrials	-0.032 (0.025)
Small Value	0.001 (0.001)	Natural Resources	0.005 (0.004)
Utilities	0.031 (0.017)		

资料来源：华安证券研究所整理

4.3 最佳和最差的基金表现

在得出了不同时期和不同基金类别的基金表现后，本文转向研究同等权重的投资组合的十个最佳和最差的基金组合表现。最近的文献中提供了一个使用非参数建模的投资基金排名方法。这里的结果补充了以前的排名，并扩展了建模技术。

此外，图表 13 报告了样本期间的十个最佳和最差的基金业绩指标。在金融危机期间，表现最好的基金组合业绩甚至转为负值，这种情况一直持续到 2011 年。从那时起，出现了明显的复苏，超过了之前在 2005 年取得的最高业绩。同样，表现最差的 10 只基金组合也受到了金融危机的冲击，与表现最好的 10 只基金组合相比，要严重得多。然而，表现最差的基金组合在 2014 年的复苏似乎比表现最好的基金组合要强得多，尽管对前者来说，这种波动性显然是一个问题。

图表 13 区间内年度平均 10 项最佳和最差基金组合表现。

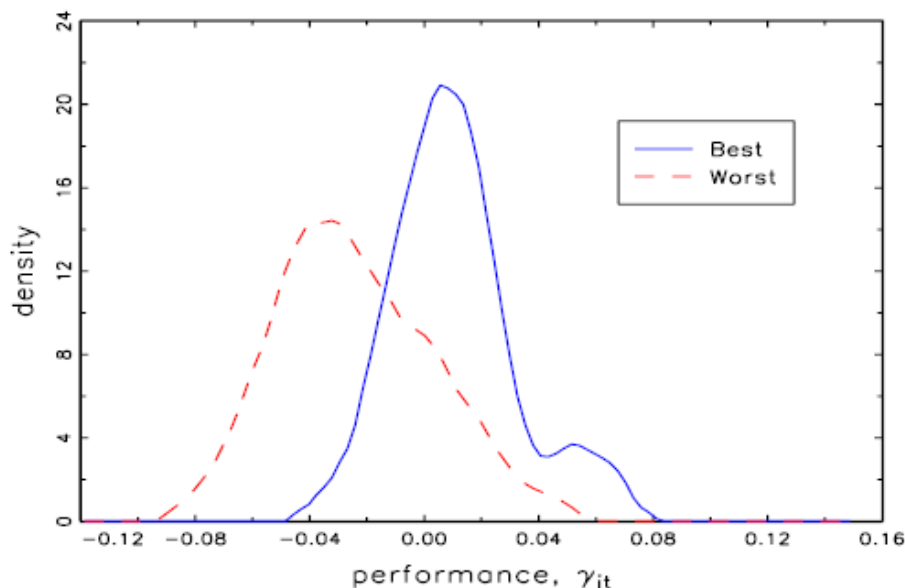
Year	Best				Worst			
	Mean	S.D.	Min	Max	Mean	S.D.	Min	Max
2000	0.085	0.077	-0.062	0.251	0.003	0.127	-0.241	0.192
2001	0.072	0.055	-0.031	0.182	0.005	0.125	-0.239	0.233
2002	0.079	0.082	-0.071	0.191	0.007	0.119	-0.255	0.241
2003	0.081	0.093	-0.115	0.257	0.0155	0.118	-0.217	0.255
2004	0.067	0.085	-0.101	0.229	0.0221	0.121	-0.221	0.26
2005	0.083	0.079	-0.082	0.212	0.0203	0.031	-0.052	0.087
2006	0.081	0.072	-0.061	0.225	0.0151	0.029	-0.036	0.019
2007	0.065	0.082	-0.105	0.203	-0.0915	0.103	-0.331	0.085
2008	-0.055	0.095	-0.132	0.103	-0.127	0.155	-0.567	0.061
2009	-0.062	0.084	-0.135	0.102	-0.0941	0.161	-0.515	0.211
2010	-0.032	0.065	-0.126	0.082	-0.0833	0.165	-0.485	0.174
2011	-0.005	0.032	-0.045	0.061	-0.104	0.132	-0.101	0.155
2012	0.0121	0.044	-0.072	0.06	0.005	0.144	-0.252	0.254
2013	0.0125	0.039	-0.065	0.065	0.009	0.152	-0.303	0.281
2014	0.0313	0.03	-0.031	0.0414	0.101	0.177	-0.241	0.211
Average	0.0343	0.0676	-0.0823	0.151	-0.0198	0.1239	-0.2704	0.1813

资料来源：华安证券研究所整理

如图表 13 所示，平均来说，表现最好的组合的表现接近于零，其后验范围大致在-4%到 8%之间。对于表现最差的组合来说，平均数接近-4%，范围大致在-12%到 5%之间，与表现最好的组合的后验分布相比，明显向左偏移了。

在图表 14 中，展示了由 10 个表现最好的和 10 个表现最差的基金基金组合（就样本中的简单平均收益而言）组成的等权组合的后验分布 γ_{it} 。显然，表现最差的组合相对于表现最好的组合向左偏移。

图表 14 边际后验分布 γ_{it} 。



资料来源：华安证券研究所整理

4.4 FOF 投资组合

根据 Basak 和 Makarov (2014) 关于基金经理投资组合选择的观点，他们认为基金经理要么盈利要么亏损，因此本文建议建立一个 FOF 稳健投资组合的模型。本文准备像 Markowitz 一样解决一个二次规划问题来建立基金组合：

$$\min_{w \in R^n} w' \mu - A w' \Sigma w, \text{ s.t. } w \geq 0, w' 1 = 1 \quad (18)$$

其中 μ 和 Σ 与 (9) 中的估计参数相同。本文考虑通过最优化权重 w 建立一个基金的基金投资组合 P ，假设 $A=3$ 。图表 13 列出了最佳投资组合 P 的表现和持续性。但令人吃惊的是，如图表 15 所示，**Markowitz 投资组合远低于表现最好的 10 只基金组合**，且与上述结果相比，**持续性也很低**。

图表 15 区间年度平均 Markowitz 组合表现和持续性指标。

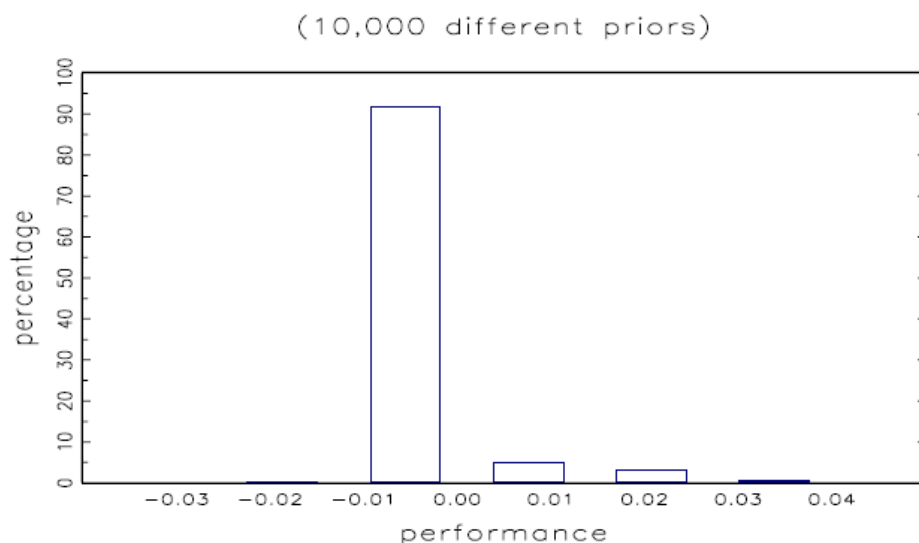
Performance					Persistence			
Year	Mean	S.D.	Min	Max	Mean	S.D.	Min	Max
2000	0.017	0.011	-0.0051	0.022	-0.005	0.012	-0.032	0.014
2001	0.005	0.013	-0.0049	0.021	-0.007	0.011	-0.035	0.021
2002	0.009	0.011	-0.0061	0.024	-0.006	0.01	-0.036	0.023
2003	0.005	0.012	-0.0044	0.026	-0.002	0.009	-0.038	0.018
2004	0.007	0.013	-0.0032	0.032	-0.004	0.015	-0.034	0.028
2005	0.012	0.011	-0.0055	0.029	-0.005	0.019	-0.033	0.036
2006	0.013	0.012	-0.0071	0.029	-0.003	0.021	-0.027	0.039
2007	-0.015	0.013	-0.0265	0.035	-0.002	0.023	-0.038	0.042
2008	-0.022	0.022	-0.0277	0.021	-0.12	0.035	-0.226	0.085
2009	-0.008	0.035	-0.0414	0.009	-0.132	0.042	-0.185	0.072
2010	0.007	0.027	-0.0303	0.013	-0.181	0.037	-0.255	0.072
2011	0.009	0.025	-0.005	0.016	0.004	0.015	-0.044	0.022
2012	0.011	0.022	-0.007	0.015	0.003	0.014	-0.032	0.019
2013	0.012	0.025	-0.006	0.017	0.002	0.012	-0.033	0.015
2014	0.012	0.024	-0.006	0.019	-0.001	0.011	-0.025	0.013
Average	0.0049	0.0184	-0.0124	0.0219	-0.0306	0.0191	-0.0715	0.0346

资料来源：华安证券研究所整理

5 先验分布敏感性分析

本文关心的另一个问题是不同的先验分布对基金超越市场的业绩表现有什么影响。图表 16 考虑了图表 1 中最后一列的所有共计 10000 种先验分布假设，并展示了最少 10 只基金的满足 $\tau = \frac{E(\bar{y}_i)}{\sqrt{\text{var}(\bar{y}_i)}}$, $\bar{y}_i = T^{-1} \sum_{t=1}^T y_{it}$, 超过 2 或小于 -2 的后验估计值 y_{it} 的平均数。这为是否存在先验因素支持基金表现优于市场的观点提供了直接证据。

图表 16 基于所有先验分布的基金业绩表现。



资料来源：华安证券研究所整理

总的来说，实证结果显示，基准模型和采用图表 1 的不同先验显示，从先验到后验的映射中，结果是稳定的。

本文对基金的业绩有了新的认识，稳健性和敏感性分析表明，通过大量的替代分类/模型和先验因素，结果是有效的。鉴于本文研究结果的稳健性，可以认为对基金业的所有参与者，如基金持有者、基金经理和金融监管机构都有政策上的影响。在一些细节上，结果显示，**基金的规模会提高业绩**，尽管有一些证据表明，不同模型之间结果存在差异。基金持有者和投资者应该注意到，**规模较大的基金将从规模效应中受益，并将推动更高的回报**。另一个重要的发现是，在大多数分类/模型中，**风险对业绩有积极影响**。风险引起的冲击是理解金融动荡时期的根本原因的关键。监管者和政策制定者都应该注意到这个发现。特别是，本文对波动性的监测发现早在 2004 年波动性就已经预测了金融危机。这种**对波动性的监测可以作为一种早期预警**，对监管者和监督机构很有帮助，使其可以在风险过大、会削弱金融市场稳定性的情况下进行干预。

6 总结

本文提出了一个新的面板数据模型，以捕捉美国基金业绩的时变异方差、时变协方差。本文的结果显示，**不同类别的基金在业绩和持续性方面存在着惊人的差异性**。在不同的类别中，**风险对业绩有积极和重要的影响**。几乎所有 **Fama 和 French** 的五个因子都对基金的业绩表现出强烈的正面和显著的影响，唯一的例外是 **RMW** 因子，它是负影响，但并不显著。在不同的基金类别和不同的时间段中，特别是在金融危机期间，基金的业绩和持续性都有惊人的变化。**金融危机期间业绩的持续性很强**，暗示着业绩在降低时的负面效应会不断增强。报告的随机波动率早在 2003-2004 年就呈现出上升趋势，可以作为未来危机的早期预警。最后，本文从采用不同先验的贝叶斯基准模型的先验到后验的映射中表明，结果在不同的先验假设下是稳定的。

文献来源：

本文核心内容摘选自 Emmanuel Mamatzakis and Mike G. Tsionas 在《Annals of Operations Research》上发表的论文《Testing for persistence in US mutual funds' performance: a Bayesian dynamic panel model》。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。